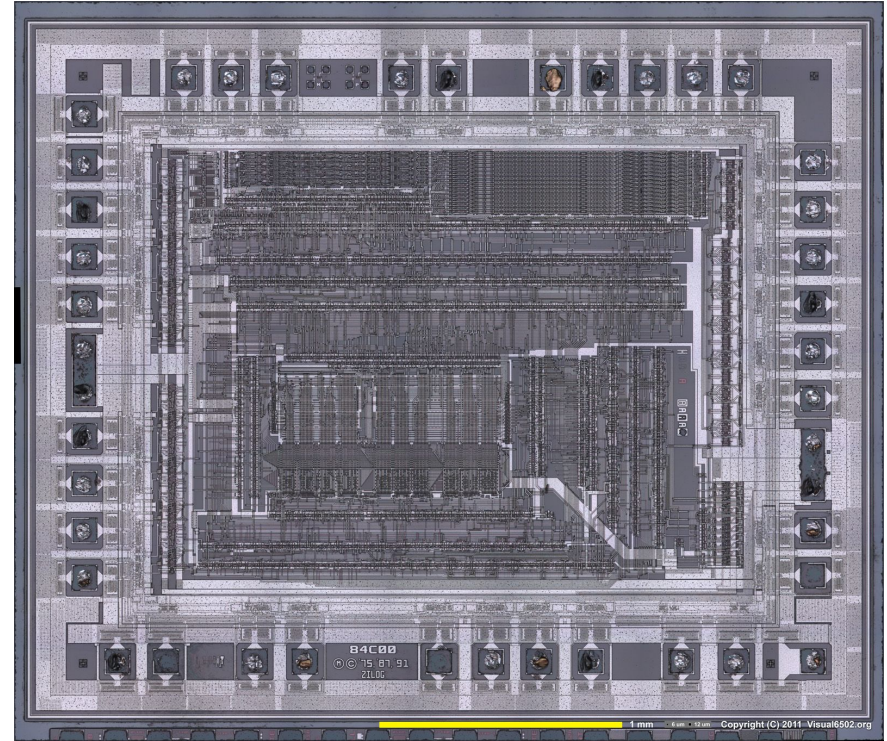


Chip**UBB**

## Taller: Digital Basics

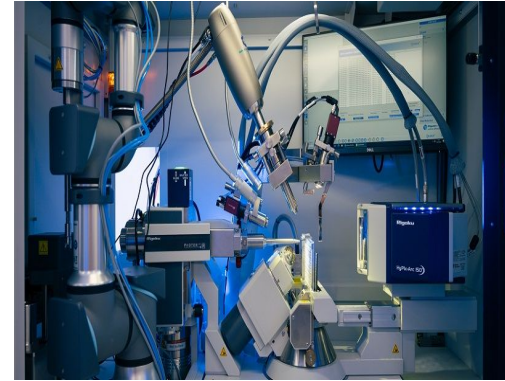
# ¿Qué es un Circuito Integrado (IC)?

- Conocido como **chip** o **microchip** consiste en:
  - componentes electrónicos interconectados en un mismo **semiconductor**
- Construido principalmente de **transistores (MOS)**
- Veamos como luce un **IC**:
  - 3D viewer:  
[https://gds-viewer.tinytapeout.com/?model=https%3A%2F%2Fshuttle-assets.tinytapeout.com%2Fttihp0p2%2Ftt\\_um\\_rejunity\\_z80%2Ftt\\_um\\_rejunity\\_z80.oas&process=SG13G2](https://gds-viewer.tinytapeout.com/?model=https%3A%2F%2Fshuttle-assets.tinytapeout.com%2Fttihp0p2%2Ftt_um_rejunity_z80%2Ftt_um_rejunity_z80.oas&process=SG13G2)



<https://github.com/rejunity/z80-open-silicon>

# ¿Donde encontramos ICs hoy en día y como se fabrican?



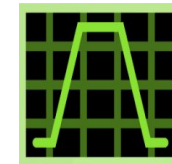
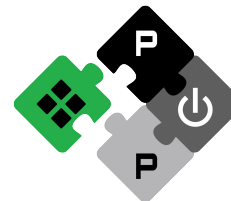
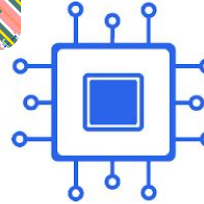
- **Proceso litográfico**

- Sand to Silicon: <https://www.youtube.com/watch?v=aCOyq4YzBtY>
- IHP's cleanroom: <https://www.youtube.com/watch?v=aBDJO9NYTEU>



# Ecosistema Open-Source...

- **Comunidad activa apoyando la democratización del diseño de Chips**
- **Software (EDA)**
  - IcarusVerilog, Verilator, GTKWave, Surfer, Yosys, OpenROAD, Klayout, Magic...
- **Hardware (IPs)**
  - PULP Platform, OpenHW...
- **Fabricación accesible**
  - Tiny Tapeout, ChipFoundry, wafer.space
- **PDKs**
  - IHP 130nm BiCMOS
  - Sky 130nm CMOS
  - Global Foundries 180nm CMOS



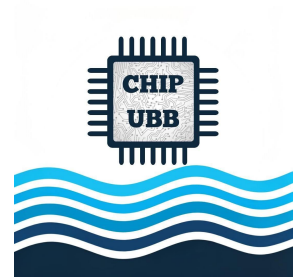
skywater



GlobalFoundries®

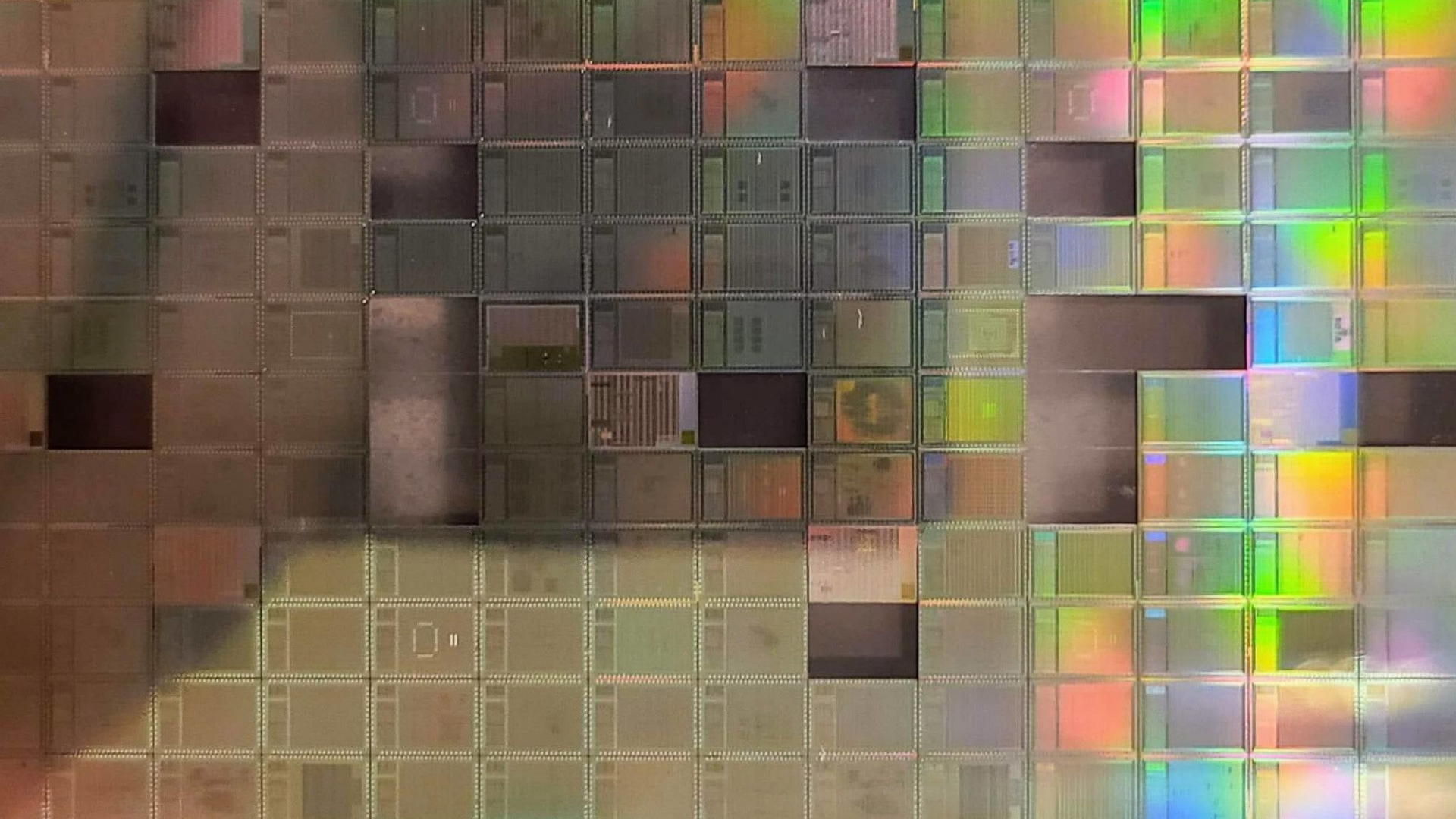
# ¿Qué está pasando en Chile?

- **Asociaciones estudiantiles Chips**
  - ChipUSM, ChipUC y ChipUBB
- **CANELOS**
  - Seminario de microelectrónica anual organizado por ChipUSM
- **Fundación ChipCHILE**
  - Solo hace unas semanas se anunció oficialmente su constitución
  - Con el fin de apoyar a las asociaciones estudiantiles y hacer crecer el ecosistema



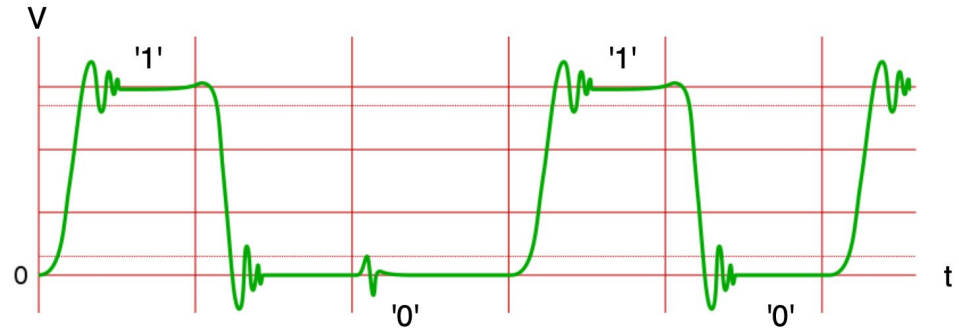
- **La microelectrónica en Chile crece cada vez más!**





# Abstracción digital

- **La mayoría de variables físicas son cantidades continuas**
  - El voltaje en un cable...
- **Los sistemas digitales actuales representan información de forma binaria (2 valores)**
  - Un bit (binary digit) puede ser un **1** representando un voltaje “alto” o un **0** indicando un voltaje “bajo”.
- **Cómo utilizar bits para representar números?**
  - Usualmente usamos el sistema decimal, la diferencia es que el binario usa base 2 en vez de 10



<https://natalieagus.github.io/50002/notes/digitalabstraction>

$$239_{10} = 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 9 \times 10^0$$

$$10111_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

# Semiconductores

- **Silicio y estructura cristalina**

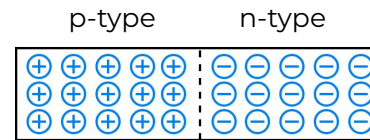
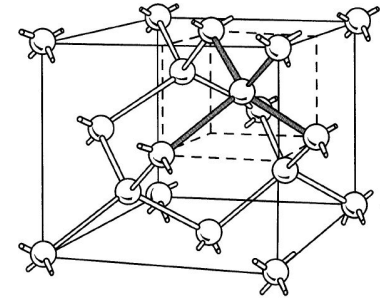
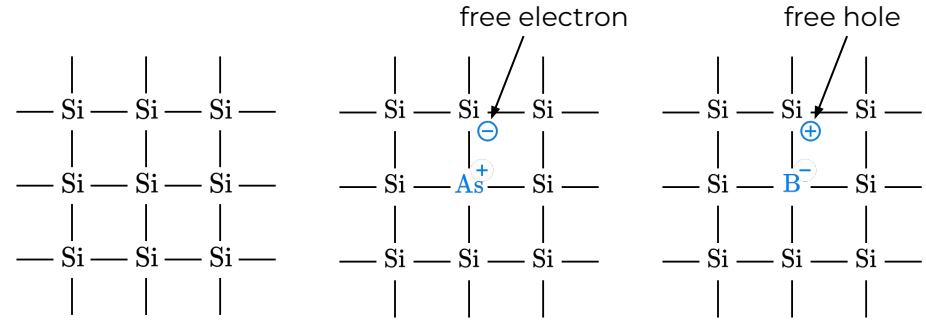
- El silicio (Grupo IV) forma una estructura cúbica donde los átomos están unidos por enlaces covalentes
- El silicio puro es un mal conductor (electrones atados)

- **Dopado y conductividad**

- La adición de impurezas (dopantes) modifica la conductividad
  - **Tipo n** (Grupo V, ej. As) electrón extra -> carga negativa móvil
  - **Tipo p** (Grupo III, ej. B) falta de electrón -> hueco actúa como carga positiva

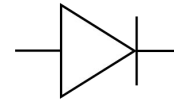
- **Unión p-n (diodo)**

- Polarización directa -> circula corriente del ánodo al cátodo
- Polarización inversa -> no circula corriente



anode

cathode

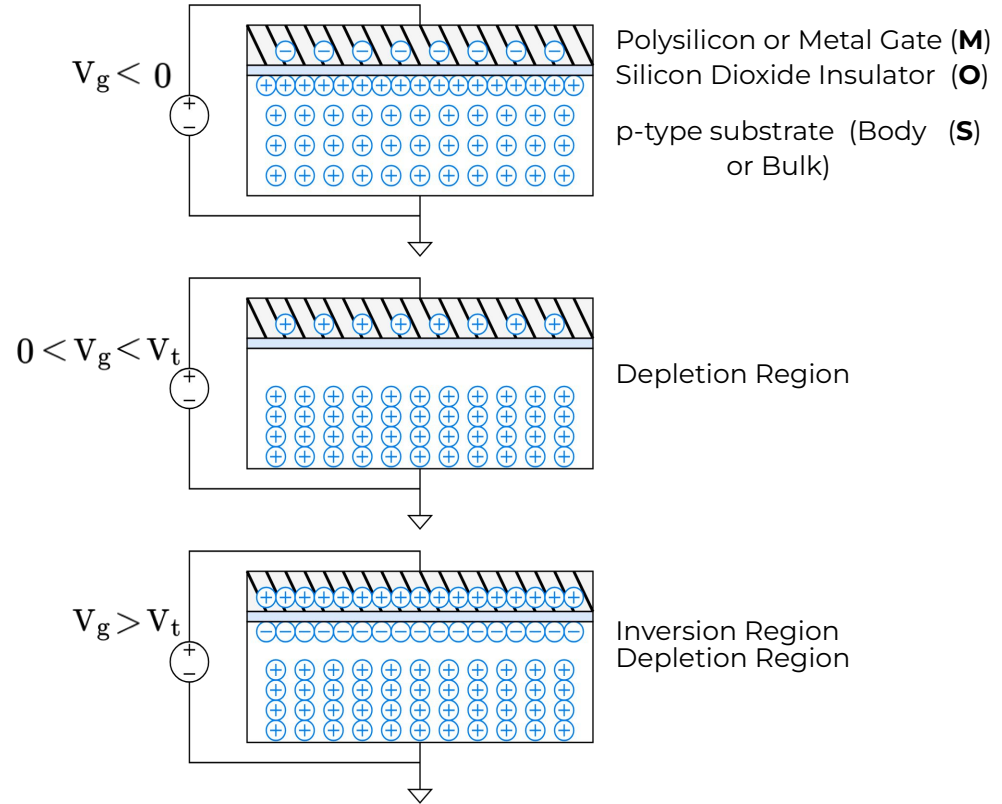


Slide adapted from David Money Harris and Sarah L. Harris, "Digital Design and Computer Architecture"



# Metal-Oxide-Semiconductor (MOS)

- **Tecnología predominante en circuitos integrados**
- **Estructura y principio de funcionamiento**
  - Es un sandwich!
  - Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen

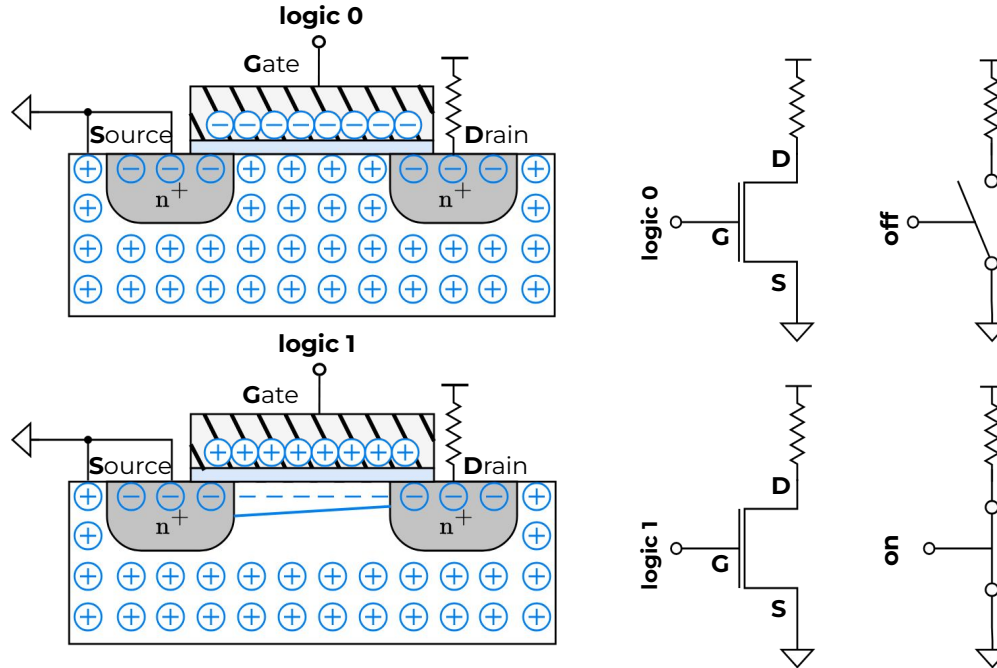


Slide adapted from Neil H. E. Weste and David Money Harris, "CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective"

# Transistor nMOS

- **Transistor como un switch controlado por voltaje**

- El transistor pMOS conduce al aplicar un **1 lógico** en el **Gate** y no conduce con un **0 lógico** en el **Gate**

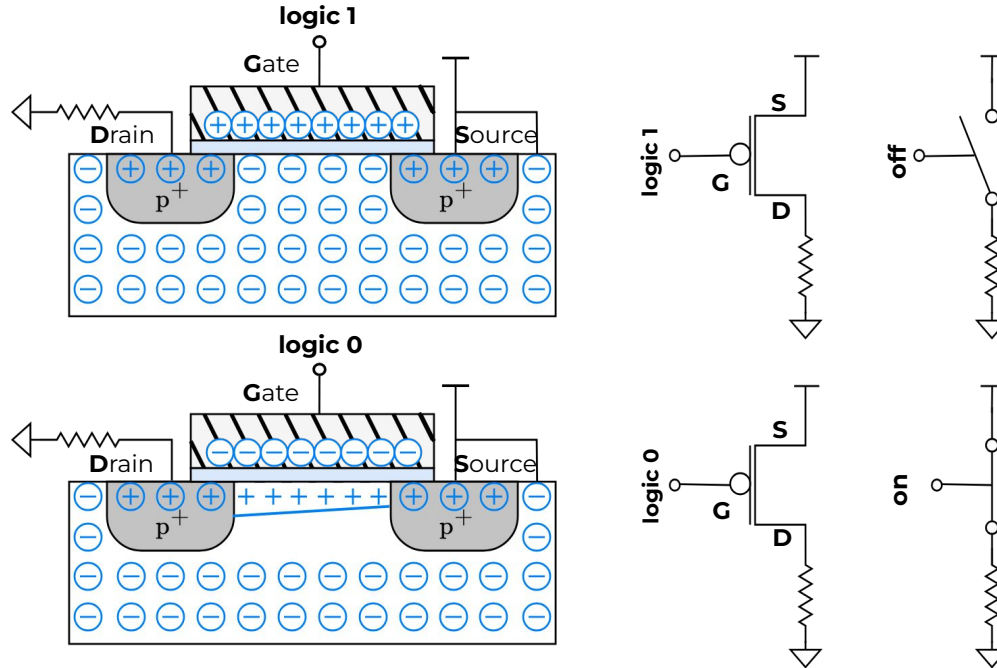


Slide adapted from Neil H. E. Weste and David Money Harris, "CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective"

# pMOS es el dual

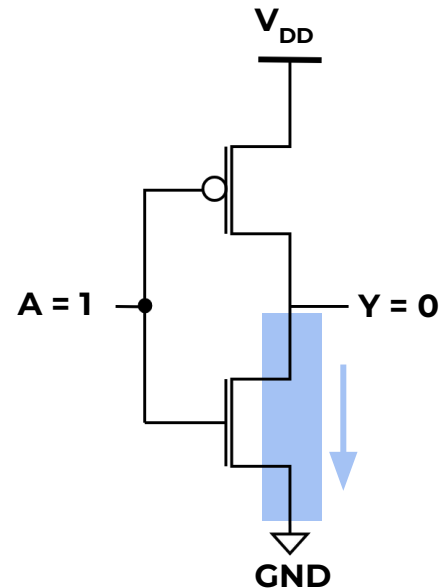
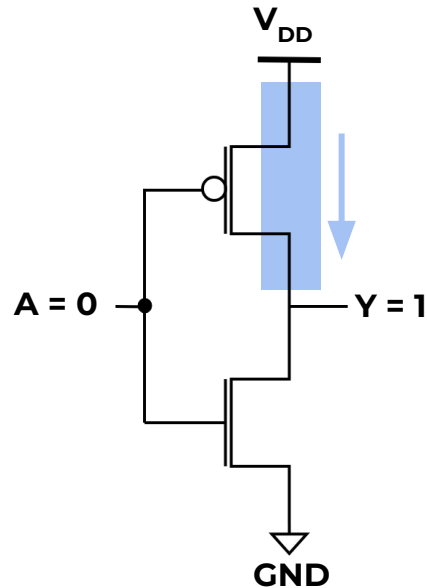
- **Transistor como un switch controlado por voltaje**

- El transistor pMOS conduce al aplicar un **0 lógico** en el **Gate** y no conduce con un **1 lógico** en el **Gate**



Slide adapted from Neil H. E. Weste and David Money Harris, "CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective"

# nMOS + pMOS = Complementary MOS (CMOS)



- Solo un camino está activo en un momento determinado

Slide adapted from Neil H. E. Weste and David Money Harris, "CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective"

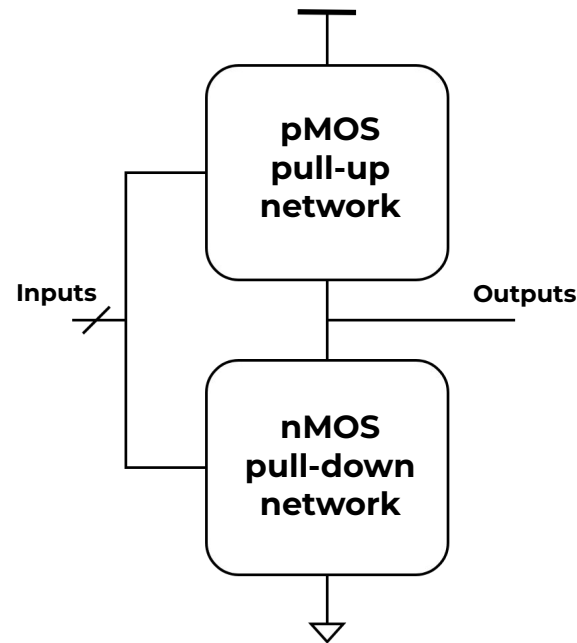
# Puedes construir cualquier función lógica Booleana en CMOS

- **pull-up y pull-down networks**

- El transistor **nMOS es bueno pasando un 0 lógico** entre Source y Drain
- El transistor **pMOS es bueno pasando un 1 lógico** entre Source y Drain

- **conduction complements**

- Si los transistores nMOS son conectados en serie en pull-down network, los transistores pMOS de pull-up network serán conectados en paralelo, y viceversa.
- En una conexión en **paralelo**, la network está en ON **si al menos uno** de los transistores está ON.
- En una conexión en **serie**, la network está en ON **solo si todos** los transistores están en ON
- **Por lo general, se construye la función negada y luego se añade un inversor en la salida**

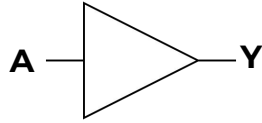


Slide adapted from David Money Harris and Sarah L. Harris, "Digital Design and Computer Architecture"



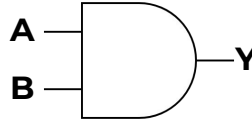
# Compuertas lógicas comunes

**BUFFER**



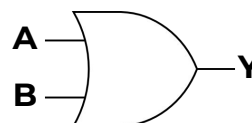
| A | Y |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

**AND**



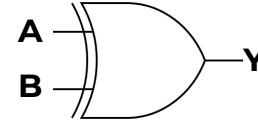
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

**OR**



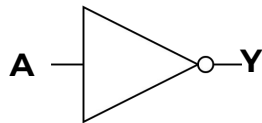
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

**XOR**



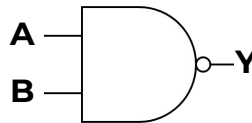
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

**NOT**



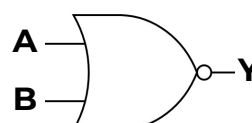
| A | Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

**NAND**



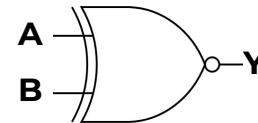
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

**NOR**



| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

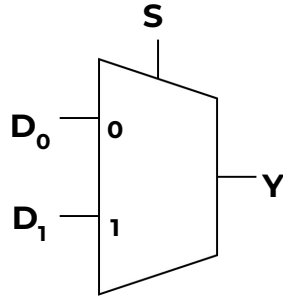
**XNOR**



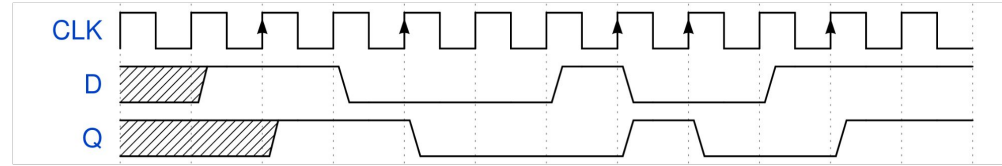
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

# Otros módulos comunes

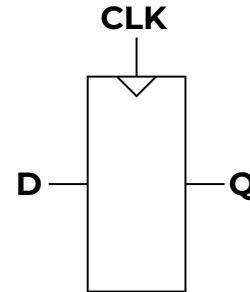
## MUX



| S | $D_1$ | $D_0$ | Y |
|---|-------|-------|---|
| 0 | 0     | 0     | 0 |
| 0 | 0     | 1     | 1 |
| 0 | 1     | 0     | 0 |
| 0 | 1     | 1     | 1 |
| 1 | 0     | 0     | 0 |
| 1 | 0     | 1     | 0 |
| 1 | 1     | 0     | 1 |
| 1 | 1     | 1     | 1 |



## D flip-flop



Slide adapted from David Money Harris and Sarah L. Harris, "Digital Design and Computer Architecture"

**Vamos al repo y manos a la obra!**

# Linux Cheatsheet

- `ls` to list files and directories
- `cd` to change directory (e.g. `cd analog-circuit-design/xschem`)
- `cd ..` to move one directory level down
- `mkdir` to create a new directory (e.g. `mkdir my_directory`)
- `touch` to create an empty file (e.g. `touch file.txt`)
- `rm` to remove files (e.g. `rm file.txt`)
- `rm -r` to remove recursively, for example a directory (e.g. `rm -r my_directory`)
- `cp` to copy files (e.g. `cp file.txt destination`)
- `cp -r` to copy recursively a directory (e.g. `cp -r directory destination`)
- `mv` to rename files (e.g. `mv file.txt new_name.txt`)
- `mv` to move files into other directories (e.g. `mv file.txt directory`)
- `cat` to view the contents of a file (e.g. `cat file.txt`)
- `find` to search for files and directories (e.g. `find /path -name "*.txt"`)
- `nano` to edit file (e.g. `nano file.txt`)
- `Ctrl + C` to forcefully terminate a running process
- `top` to open the “task manager”